

YunTAPR-Net: Phase-B v2

合成边界验证与最终代码审查交接

SYNTHETIC_ENGINEERING_ONLY；研究者待审，正式执行未授权。

1 正式集成前代码审查交接

基线 ccfa6869672c96634fed157b06984741cc71c1b。本轮完成剩余合成批次边界：49 CPU、12 CUDA、16 静态项通过；原 91 CPU/6 CUDA 仅核对身份，未重跑。全部为 SYNTHETIC_ENGINEERING_ONLY，不能证明概率校准、q32 欠覆盖或上尾问题已改善。审批状态没有升级。

1.1 本人应审的准确源码

路径前缀：A=src/yuntapr/experimental/phase_b_v2_ablations/；I=src/yuntapr/experimental/phase_b_v2_integration/；B=src/yuntapr/experimental/phase_b_v2_boundaries/；M=src/yuntapr/models/quantile_v2/；T=src/yuntapr/training/；F=src/yuntapr/losses/。每个函数起止行与完整 SHA 见 HANDOFF_SOURCE_MAP.json；下表是同一索引中的实际符号，全部需研究者阅读，不含审批勾选。

源文件	函数或类	本人审查重点
A/config.py	get_config, RunSpec, workload, learning_rate_prefix	闭合 E0/E1/E2；候选种子与 18 身份；50epoch 轨迹前 9epoch
A/validation.py	supervision, graph_zero	FP32 比较后提升；独立 mask；无雨零图与零监督停止
A/focal.py	occurrence_numerator	稳定 BCE；gamma0 仍保留 alpha=.5
A/pinball.py	frozen_taus, conditional_pinball_numerator	32tau 均值、FP64、仅有雨有效像元、无物理转换
A/total.py	combine_numerators, candidate_loss, CandidateLossResult	lambda 仅乘一次；训练 N_valid 和报告 N_rain
M/models.py	B0MatchedV2, B1V2	1/6 帧完整 501 网格；原 SP04；不能替换结构
M/heads.py	ProbabilityHeadsV2	BF16 发生；FP32 raw33；FP64 输出 q32
M/parameterization.py	normalized_monotonic_quantiles	归一化正增量与独立 span，epsilon 不改
M/outputs.py	validate_log_quantiles	严格单调、支撑和非有限值停止
I/initialization.py	seeded_environment, fresh_paired_models	独立 reseed；同形复制；B1 两输入权重保留；状态/非持久 buffer 身份
I/controls.py	synthetic_epoch_order, endpoint_boundary	seed+epoch 独立排列；9epoch 终点；无 BEST 替代
I/controls.py	reject_resume, reject_formal_start	缺批准永拒；字符串不是批准；不加载 LAST
A/readiness.py	review_checkpoint_binding, BlockedRunner	具体 run/LAST/code/data/init 绑定；无启动能力
I/resources.py / safety.py	resource_snapshot, require_resources, install_process_file_guard, synthetic_operation_guards	模型构造前准入；不足停止；进程守卫不是 OS 沙箱

源文件	函数或类	本人审查重点
B/boundary.py	BoundaryBatch, make_boundary_pair, losses_from_output, forward_boundary	只允许 train1、validation8/5; M1/Q1; inference_mode
B/boundary.py	evaluation_components, aggregate_evaluation	复用冻结 FP64 验证器; 未加权先累加再相除
B/gradients.py	checked_gradients	全部参数梯度; 干批分位数头零梯度; NaN/缺失停止
F/total_loss.py	b0_core_loss	E0 数学参照; 零监督返回 skip 标记与正式入口停止对应
T/phase_a_validation_v2.py	LogDomainValidation	固定 gamma2, 发生项 FP64 重算; 不是训练 S_occ
T/formal_phase_a_v2.py	paired_initialization, forward_loss, update, loader	只读对照; 训练 batch2 尾 1, 验证 8 尾 5; update 本轮未调用
T/checkpoint_v2.py	validate_payload, verify_file, apply_verified, CheckpointStore	Phase-A 50epoch/BEST schema 不能直接作 B9/V0 入口; 后 3 符号未调用

1.2 必须理解的公式与实际边界

valid 是两个掩膜交集; rain 先在原 FP32 参考上严格比较, 不先 cast 到 FP64。人工 3430 格点仅测试计数, 不代表真实云南地理配准。

$$v = m_{\text{reference}} \wedge m_{\text{artificial}}, \quad z = \mathbf{1}\{y_{32} > \text{float32}(0.1)\}, \quad N_v = \sum v, \quad N_r = \sum vz.$$

Focal 映射 A/focal.py。E0/E2 的 gamma=2, E1 的 gamma=0; 所有 alpha=.5。BF16 logit 的 BCE 提升 FP32, gamma0 不等于未加权 BCE。

$$b = \text{BCEWithLogits}(\ell, z), \quad p_t = e^{-b}, \quad S_{\text{occ}} = \sum_v \alpha_t (1 - p_t)^\gamma b, \quad \alpha_t = \alpha z + (1 - \alpha)(1 - z).$$

q 映射 M/parameterization.py: 32allocation+1span 原通道, 正权重和 FP64 前缀; 不是排序或截断输出。两个 epsilon 均 1e-4, qlog 支撑/单调检查仍由原函数执行。

$$w_i = \text{softplus}(a_i) + \epsilon_w, \quad q_i = \log(1 + 0.1) + (\text{softplus}(s) + \epsilon_s) \frac{\sum_{j \leq i} w_j}{\sum_{j=1}^{32} w_j}, \quad \tau_i = \frac{i - 0.5}{32}.$$

Pinball 映射 A/pinball.py 与 A/total.py; 先均值 32tau, 再仅在有雨有效像元求和。lambda 不进入科学 Conditional Pinball。空雨时 S_qr=0、图连接、CPB=None; 零有效监督停止。

$$S_{\text{qr}} = \sum_{vz} \frac{1}{32} \sum_{i=1}^{32} \max\{\tau_i e_i, (\tau_i - 1) e_i\}, \quad e_i = \log(1 + y_{32}) - q_i,$$

$$L_{\text{train}} = \frac{S_{\text{occ}} + \lambda_q S_{\text{qr}}}{N_v}, \quad \text{CPB} = \frac{\sum S_{\text{qr}}}{\sum N_r} \quad (\sum N_r > 0).$$

共同 Core 必须从 T/phase_a_validation_v2.py 在 FP64 重算固定 gamma2 发生分子并全局累加, 使用 lambda=1 的未加权分位数项。不能将 E1/E2 的 training_objective 当共同 Core, 甚至 E0 训练发生分子也不是同精度的验证分子。本轮首次静态发现并修复这一差别, 旧 attempt 完整保留。

1.3 尚未通过或未执行的检查

本轮定义的 49 CPU/12 CUDA 边界检查均通过，没有待修的数值失败；下列是未执行项，不能写成通过。

- 真实 2023/2024 数据资格、冻结地理 mask/SP04 配准、shared scaler 实际应用、真实 ID 顺序和读取防火墙。需要独立真实数据 preflight 许可，2025 继续封存。
- 正式 optimizer/clip/scheduler 更新事务、长时 epoch 循环、实际吞吐与共享 GPU 持续资源风险。没有 step；无优化器显存测量。
- 新 v2 runner、B9 终点 checkpoint schema、原子写入/耐久性、故障注入和审批验真。没有私有 checkpoint 加载、保存或恢复。
- 新批次边界本轮仅 seed2026；另外两 seed 初始化与训练顺序核验使用原始已通过证据，不伪称重新覆盖。CPU 完整模型 forward/backward 未运行，实际完整路径在 CUDA 执行。
- 正式未来 runner 中异常停止、阶段批准、LAST 绑定审批和失败后人工处置的端到端测试；当前只有隔离保护与静态候选，不能启动训练。

1.4 必须本人决定的科学与治理问题

全部保持 RESEARCHER_DECISION_REQUIRED: H-O/H-Q 及 E0/E1/E2 最终科学接受；三个 seed、D1/Q1/N0/I3/B9/S0/V0；Brier 与 q32 覆盖误差主指标、完整 32tau 与强降雨 Pinball/上尾副作用；最小有意义效应、副作用界限、多重比较仍 NOT_YET_ESTABLISHED；2024 历史开发验证的解释范围，不能作为全新独立确认集。

Phase-A 科学接受范围和 B1 历史恢复处置须独立决定，历史恢复仍 NOT_GRANTEDED。数据权限、计算资源、正式集成范围、具体阶段执行及 LAST 恢复均另需明确授权。文档、JSON、测试 PASS 和 Git commit 不构成批准事件。

建议本人按 A/config→validation→focal/pinball/total→M/heads/parameterization→I/initialization/controls→B/boundary/gradients→ 测试顺序阅读；现场解释 FP32 阈值反例、两个分母、空雨零梯度、FP64 共同验证、epoch9 终点与 LAST 绑定。随后审查正式集成差异与独立执行授权。本轮在审批边界停止，不派生新工作包。

V2_PHASE_B_AUTHORIZED=false; RESEARCHER_SCIENTIFIC_APPROVAL_REQUIRED=true;
HISTORICAL_RECOVERY_RATIFICATION=NOT_GRANTEDED; 2025_RAW_ACCESS=2025_PIXELS_READ=0.

2 合成边界测试与资源实测

全部数据为人工有限张量；人工 mask 每场 3430 格点、M1 全部原生像元有效、Q1 参考完整。场景 ID 显式 SYNTHETIC_ENGINEERING_ONLY，没有真实年份或路径。B0 末帧取自 B1 六帧；模型、SP04 公开映射、tau 与 epsilon 保持原样。

最终 CPU49、CUDA12、静态 16 通过，0 失败/错误/跳过/warning。唯一 pytest 覆盖 61；初次与复测共 122 个实例，不能相加作独立证据。旧 91/6 未重跑。两次各 12 完整 forward/12backward，累计 24/24；最终 4 个 train1 案例各 3 臂 backward，8 个 validation8/5 案例仅 inference_mode。

batch	语义	N_valid	allocated MiB	reserved MiB	forward+ 三臂 loss ms
1	train forward/ backward	3430	1435.02–1451.44	1820.00–1832.00	55.45–432.72
8	validation inference	27440	3280.71–3329.14	4254.00–4628.00	309.63–317.92
5	validation inference	17150	2057.67–2087.23	2900.00–2916.00	197.74–211.05

GPU 为 RTX5060 Laptop、PyTorch2.11.0+cu128、CUDA12.8。每例先要求主机可用 $\geq 8\text{GiB}$ 、CUDA API free $\geq 5\text{GiB}$ 、工作盘 $\geq 1\text{GiB}$ 、BF16 可用，再构造原模型；验证也保守复用此门槛，snapshot 的 full_backward=true 表示资源门槛选择，不表示验证做了 backward。没有 OOM、超时、降 batch/精度/结构、换 seed 或自动重试。每值仅一批，首例冷启动；cuda synchronize+perf_counter 计时。allocator 峰值包括已有合成输入、三臂 loss/梯度及共同 FP64 评价检查，不含其他进程、AdamW 状态、真实 I/O、checkpoint 事务或长时循环。显存准入不是容量预测，旁路进程仍会影响可用资源。

E0 数值与原 b0_core_loss 在冻结 BF16 环境比较，12 例通过既有 $\text{rtol}=8\text{e-}7/\text{atol}=1\text{e-}8$ ；最大绝对差为 1.8359273240564633e-08。本轮没有重复旧 batch2 全参数梯度差异检查；新 batch1 三臂全部 74 参数梯度存在、形状/dtype/有限性正确。混合有雨两头有信号；空雨分位数头梯度精确为 0 且不缺失，科学 CPB=None。无参数改变，各例初始 SHA 与原 seed2026 证据一致。

训练 N_valid 分别 3430/27440/17150；混合雨 N_rain 分别 2450/19600/12250，仅为人工计数。CPU 检查掩膜外 NaN 参考只在低层 loss 合成夹具中排除，不能视为 M1/Q1 合格模型场景。完整模型遇到缺原生帧、缺监督、非有限或身份/精度异常必须停止。

所有分子/目标数值保存在 SYNTHETIC_BOUNDARY_RESULTS.json；这是工程算术而非新增降水性能指标。原始 case/资源/源码快照见 tests/cuda_attempt_002_evidence/。共同科学评价按冻结 FP64 验证器，训练 objective 仍各臂独立，不用于共同 Core。

初次 CPU49/CUDA12 通过后，静态发现共同评价接口误用 E0 FP32 训练发生分子；已改为复用冻结 FP64 LogDomainValidation，增加精确 source 对照，复测 49/12/16 通过，容差未放宽。初次测试、source index、static16 之前的 static15 与修复说明均保留，不伪造数值失败。详见修复记录。

3 新增模块审查笔记

本轮仅 3 个候选 Python 文件与 3 个新测试文件；不重写旧损失或旧适配器。完整旧损失学习见上一轮学习材料。

3.1 boundary.py

verify_inherited_identity 只核对 226 个既有公开文件字节；SHA 说明身份，不能证明独立科学批准。Boundary-Batch 是 frozen dataclass，字段名固定但 Tensor 内容仍可变，所以每次 validate。x 为 FP32[B,1 或 6,501,501]；参考 FP32[B,1,100,100]；三个 bool mask 独立且同设备。只接受 B=1/8/5 和相应 phase，data_years 必须为空。make_boundary_pair 用 arange/reshape/sin 生成有限值，expand 后 clone 使人工 mask 可独立检查。nextafter 生成 float32(0.1) 上下相邻值；这是阈值教学，不是读真实降雨。B0 使用最后一帧 clone，明确避免输入别名。to 用 dataclasses.replace 返回转设备副本，不能把 frozen 解释为深度不可变。

losses_from_output 校验 BF16 发生与 FP64 qlog、sigmoid 一致、shape/有限性；沿用 get_config/candidate_loss，返回三臂而非搜索参数。forward_boundary 要求原模型精确类型和 train/eval 状态；with inference_mode(mode=not training) 控制计算图；with autocast 只控制冻结 BF16 路径，内部 raw33 与 qlog 升精度仍由原头负责。函数不做 backward 或 step。

evaluation_components 使用原 LogDomainValidation 重新算 FP64 发生分子；不是 detach 训练 FP32 分子后冒称 FP64。aggregate_evaluation 先 fsum 未加权分子与分母，再求比值；不能平均 batch 均值或把空雨 CPB 填 0。lambda 与 gamma 变化只影响训练报告。

3.2 gradients.py 与包入口

checked_gradients 逐一检查 parameter.grad；backward 累加梯度，所以测试每臂前 zero_grad(set_to_none=True)。这只是清梯度，不更新参数。train1 同一输出图供三臂使用，前两次 retain_graph=True，最后释放；这样只改变 loss，不能声称模拟三个正式训练 run。空雨 graph_zero 沿计算图传播 0，允许梯度全 0，但不允许 grad 缺失或 NaN。包入口仅 scope 常量，没有 runner。

3.3 测试与工具

test_cpu_boundaries 用完整目标网格核对两个分母、float32 阈值、掩膜、异常与不等批次汇总；不是 CPU 完整模型训练。test_cuda_boundaries 每例先资源准入、再 fresh 原模型，再 forward，train1 才 backward；原始权重、全参数梯度和 buffer 身份只存 SHA/范数，不保存模型。confest 复用旧 step/load/save/expm1 保护；Python 守卫可被进程外代码改写，不能成为正式授权认证。

run_checks 调用新测试子进程，保存原始私有 log 及脱敏公开 XML、执行时源码 SHA，不自动重试。static_review 只 AST/文件哈希/已发表记录，不 import 模型。build_review/export/close 只处理文档与身份；doc 自身成功不构成批准。

研究者小练习：解释为何 float32(0.1) 先 double 再比较 Python0.1 可能错标有雨；手算 batch1 的 3430 分母；解释空雨 q 头 zero 与缺失梯度的区别；用 8+5 批次证明先累加分子、再相除；找出 Phase-A checkpoint 的 50epoch/BEST 字段为何不能直接替代 B9/V0。